

SOLUTIONS

불연속을 덮는 법 · 해설

먼저 풀고 볼 것 이 해설은 스스로 끝까지 풀어 본 뒤 펼쳐는 자료다. 답을 먼저 읽으면 '0이 되니까 되겠지'라는 착각이 어디서 깨지는지 **몸으로 겪을 기회**를 잃는다. 특히 §5·§6은 손으로 $h(x)$ 를 정리해 본 사람만 '비김'의 감을 얻는다.

§2 판별기 해설

2-1

세 체크만으로 판정한다. ① $g(a) = 0$ 인가 → ② f 가 숫자로/무한대로 불연속인가 → ③ (무한대면) 차수가 이기는가.

번호	판정	근거
1	○	도약(숫자로 불연속) & $g(1) = 0$. §4로 무조건 연속.
2	×	① 걸림. $g(1) = -1 \neq 0$ 이라 도약이 그대로 남는다.
3	○	$g(2) = 0$ & 도약. $(x - 2)$ 인자가 0으로 눌러 준다.
4	×	③ 걸림. 무한대 차수 2 > g 의 0 차수 1 → 짐(발산).
5	○	③ 통과. g 의 0 차수 2 > 무한대 차수 1 → 이김.
6	×	③ 걸림. 차수 1 = 1 → 비김. $h = 1$ 이지만 $h(1) = 0$.
7	○	도약 & $g(1) = 0$. 차수 볼 것 없이 연속.
8	×	③ 걸림. 무한대 차수 3 > g 차수 2 → 짐(발산).

6번이 '비김'의 원형이다. §6에서 정면으로 다시 만난다.

§3 강제 조건 해설

3-1

$g(x) = x - 2$ 이므로 $g(1) = -1 \neq 0$. 곱함수를 구간별로 정리하면

$x \geq 1$ 에서 $h(x) = 1 \cdot (x - 2) = x - 2$, $x < 1$ 에서 $h(x) = (-1)(x - 2) = 2 - x$.

우극한 $\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = 1 - 2 = -1$, 좌극한 $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = 2 - 1 = +1$.

좌극한과 우극한이 **다르므로 $x = 1$ 에서 불연속**이다. 이유는 $g(1) \neq 0$ 이기 때문이다. f 가 $x = 1$ 에서 위아래로 2만큼 벌어져 있는데(1과 -1), 여기에 $g(1) = -1$ 이 곱해지면 그 벌어짐이 $2 \times (-1) = -2$ 만큼 그대로 h 에 남는다(실제로 우 - 좌 = $-1 - 1 = -2$). 0이 아닌 수를 곱하는 것은 도약을 없애지 못한다.

§4 숫자로 불연속 해설

4-1

$h(x) = f(x) \cdot x$ 를 구간별로: $x \geq 0$ 에서 $h(x) = 2x$, $x < 0$ 에서 $h(x) = -3x$.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} h = 2 \cdot 0 = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} h = -3 \cdot 0 = 0$, $h(0) = 2 \cdot 0 = 0$. 좌·우·함숫값이 모두 0이므로 $x = 0$ 에서 연속이다. f 의 도약(2와 -3)이 $g = x$ 의 0에 완전히 눌렸다.

4-2

$g(x) = x^2$ 이면 $x \geq 0$ 에서 $h = 2x^2$, $x < 0$ 에서 $h = -3x^2$. 양쪽 극한과 $h(0)$ 이 모두 0 이므로 **연속**이다.

차수를 올려도 결과가 같은 이유: f 가 -3 과 2 사이에 **같은 유한한 값**이라, 곱해지는 쪽이 0 으로만 가면 (그 속도가 빠르든 느리든) 유한 $\times 0 = 0$ 이 되기 때문이다. 숫자로 불연속일 때는 차수가 판정에 끼어들지 않는다.

4-3

f 는 $x = 1$ 에서 무극한 4, 좌극한 0 으로 도약하지만 두 값 모두 유한하다(숫자로 불연속). 따라서 곱함수가 $x = 1$ 에서 연속이 되는 조건은 $g(1) = 0$ 하나다. $x = 1$ 을 근으로 갖는 다항함수면 무엇이든 된다.

예: $g(x) = x - 1$. (또는 $g(x) = (x - 1)^2$, $g(x) = x^2 - 1$ 등 $g(1) = 0$ 인 것 아무거나.)

§5 차수 싸움 해설

5-1

$f = \frac{1}{x-1}$ 은 $x = 1$ 에서 무한대 차수 $n = 1$. 각 g 의 0 차수 m 과 비교한다.

1. $g = x - 1 : m = 1 = n \rightarrow$ 비김. $h = 1 (x \neq 1)$, $h(1) = 0 \rightarrow$ **불연속**.
2. $g = (x - 1)^2 : m = 2 > n \rightarrow$ 이김. $h = x - 1 \rightarrow 0 = h(1) \rightarrow$ **연속**.
3. $g = (x - 1)(x + 2) : x = 1$ 에서의 0 차수는 $(x - 1)$ 쪽 $m = 1 = n$. 정리하면 $h = x + 2 (x \neq 1)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 1} h = 3$, $h(1) = 0 \rightarrow$ 비김 $\rightarrow$ **불연속**. ($x + 2$ 는 $x = 1$ 에서 3 으로, 0 이 아니라 차수에 기여하지 않는다.)

5-2

$f = \frac{1}{(x-2)^2}$ 의 무한대 차수 $n = 2$, $g = (x - 2)^k$ 의 0 차수 $m = k$. 이기려면 $m > n$, 즉 $k > 2$. 자연수이므로 **최솟값** $k = 3$.

확인: $k = 3$ 이면 $h = \frac{(x-2)^3}{(x-2)^2} = x - 2 \rightarrow 0 = h(2)$ 로 연속. $k = 2$ 이면 $h = 1 (x \neq 2)$, $h(2) = 0$ 으로 비김이라 불연속.

§6 반례 3종 해설

6-1

$f = \frac{1}{(x-1)^2}$ 의 무한대 차수 $n = 2$. $g = (x - 1)^a(x + 1)^b$ 에서 $x = 1$ 에서의 0 차수는 $(x - 1)^a$ 의 a 뿐이다. $(x + 1)^b$ 는 $x = 1$ 에서 $2^b \neq 0$ 이라 차수에 기여하지 않는다.

연속이 되려면 $a > n = 2$, 즉 $a \geq 3$ (a 는 자연수). b 는 아무 값이나 상관없다.

6-2

주장은 **틀리다**. $g(a) = 0$ 은 무한대로 불연속인 f 앞에서는 입장권일 뿐이다.

반례: $f(x) = \frac{1}{x-1} (x \neq 1)$, $g(x) = x - 1$. 둘의 곱은 $h(x) = 1 (x \neq 1)$ 이고 $h(1) = f(1) \cdot g(1) = f(1) \cdot 0 = 0$.

$\lim_{x \rightarrow 1} h = 1 \neq 0 = h(1)$ 이므로 $x = 1$ 에서 **불연속**이다. $g(1) = 0$ 인데도 그렇다.

(참고: f 가 '숫자로 불연속'이었다면 주장은 옳다. 반례는 '무한대로 불연속'에서만 나온다.)

§7 종합 해설

7-1

$f = \frac{1}{x-1} (x \neq 1), f(1) = 0$ 의 무한대 차수 $n = 1$. $g = (x-1)^k$ 의 0 차수 $m = k$. 실수 전체에서 연속이려면 문제의 유일한 위험점 $x = 1$ 에서 연속이면 되고, 그 조건은 $k > 1$. 자연수이므로 **최솟값 $k = 2$** .

확인: $k = 2$ 이면 $h = x - 1 \rightarrow 0 = h(1)$ 로 연속. $k = 1$ 이면 $h = 1 (x \neq 1), h(1) = 0$ 으로 불연속.

7-2

연속인 것은 ①, ④.

번호	판정
①	도약(숫자) & $g(1) = 0 \rightarrow$ 연속 ✓
②	$g(1) = 2 \neq 0 \rightarrow$ 도약이 남아 불연속
③	무한대 $n = 1, g$ 의 0 차수 1 $\rightarrow$ 비김 $\rightarrow$ 불연속
④	무한대 $n = 1, g$ 의 0 차수 2 $\rightarrow$ 이김 $\rightarrow$ 연속 ✓
⑤	무한대 $n = 2, g$ 의 0 차수 2 $\rightarrow$ 비김 $\rightarrow$ 불연속

7-3

$$1. \lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^2}{(x-2)^2} = 1.$$

2. $h(2) = f(2)g(2) = 0 \cdot 0 = 0$. 극한값 1과 $h(2) = 0$ 이 다르므로 $x = 2$ 에서 불연속이다. 무한대 차수 2와 g 의 0 차수 2가 같은 **비김**이다.

3. $g = (x-2)^3$ 이면 $h = \frac{(x-2)^3}{(x-2)^2} = x-2 \rightarrow 0 = h(2)$ 로 **연속**이 된다. g 의 0 차수 3이 f 의 무한대 차수 2를 넘어 **이겼기** 때문이다.